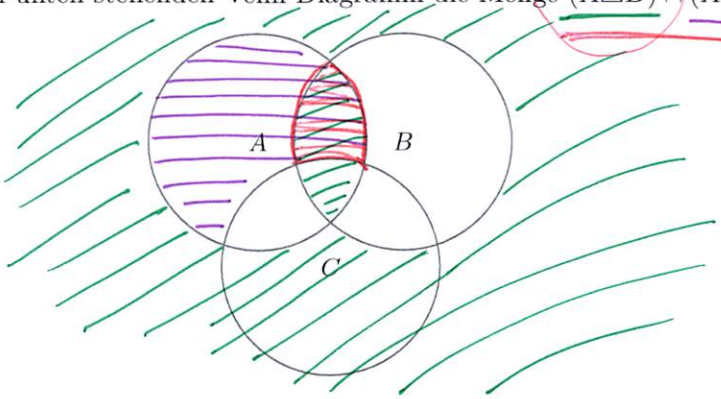
nachbesprechen!

Aufgabe 1. **(2.5+2+2.5 Punkte)**

(a) Schraffieren Sie im unten stehenden Venn-Diagramm die Menge $\overline{(A \triangle B)} \cap (A \setminus C)$.

1 1 0.5

Zwischenschritte aufzeichnen!



(b) Sei D die Menge aller geraden natürlichen Zahlen und E die Menge aller ungeraden natürlichen Zahlen. Bestimmen Sie

- $D \triangle E = \mathbb{N}$ 1
- $D \cap E = \emptyset$ 1

⚠ $\{\emptyset\} \neq \emptyset$

(c) Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(\{a\}) \times \mathcal{P}(\{b\})$.

$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$
$\mathcal{P}(\{b\}) = \{\emptyset, \{b\}\}$ 1

$\mathcal{P}(\{a\}) \times \mathcal{P}(\{b\}) = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{b\}), (\{a\}, \emptyset), (\{a\}, \{b\})\}$ 1.5

Aufgabe 2. **(4+4 Punkte)**

(a) Seien A, B und C drei beliebige Mengen. Vereinfachen Sie den folgenden Term mit Hilfe der Gesetze der Mengenalgebra soweit als möglich. Dokumentieren und begründen Sie alle Zwischenschritte, indem Sie die jeweils verwendeten Gesetze angeben.

$$((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cap \left(\overline{B} \cap \overline{C}\right)$$

$((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})$

Distr. ↓

$= (A \cap (B \cup C)) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})$ 1

De Morgan, Assoz. ↓

$= A \cap ((B \cup C) \cap (\overline{B \cup C}))$ 1

Komplementg. ↓

$= A \cap \emptyset$ 1

Identitätsg. ↓

$= \emptyset$

$=$ 1

-1, falls Gesetze fehlen

⚠ $(B \cup C) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})$ nicht assoziativ!

⚠ Gleichheits-zeichen nicht vergessen!

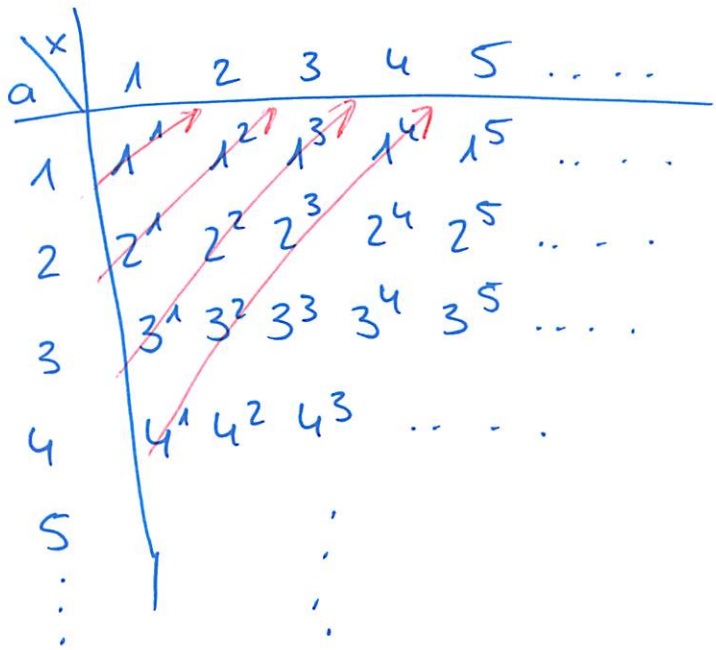
(b) Beweisen Sie, dass die Menge aller Potenzen der Form

$$a^x$$

für $a, x \in \mathbb{N}$ abzählbar unendlich ist. Dokumentieren Sie Ihre Überlegungen ausführlich.

abzählbar unendlich

$\Leftrightarrow$ es ex. Paarung mit $\mathbb{N}$ 1



2

Paarung: $(1,1^1), (2,2^1), (3,1^2), (4,3^1), (4,2^2), \ldots$

1

-1, falls doppelter Wert weggestrichen.

⚠ Paarung (i,i^2) deckt nicht alle Potenzen der Form a^x ab!

⚠ Notation: $\{a^x \mid a,x \in \mathbb{N}\}$

Aufgabe 3. (6+4 Punkte)

(a) Sei R eine homogene Relation auf der Menge $A = \{a, b, c, d, e\}$ definiert durch

$$R = \{(a,a), (a,c), (a,e), (b,b), (b,d), (c,a), (c,c), (c,e), (d,b), (d,d), (e,a), (e,c)\} .$$

Ist die Relation R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

reflexiv: Nein, denn $(e,e) \notin R$. 0.5

symm.: Ja, denn für alle $(i,j) \in R$ ist auch $(j,i) \in R$. 0,5

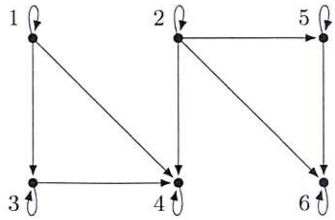
antisymm.: Nein, denn z.B. $(a,c) \in R$ und $(c,a) \in R$. 0.5

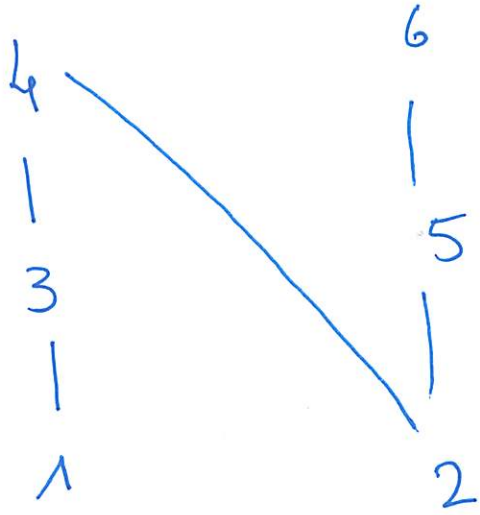
transitiv: Nein, denn $(e,a) \in R$ und $(a,e) \in R$, aber $(e,e) \notin R$. 0.5

-1, wenn Begründung ganz falsch

⚠ $xRy = yRx$ darf man nicht schreiben

(b) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für die Halbordnung, die gegeben ist durch den folgenden gerichteten Graphen.





4

-1, wenn von 1 nach 4 und von 2 nach 6 eine Kante

Aufgabe 4. (2+3 Punkte)

(a) Ist die folgende homogene Relation R auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Funktion? Begründen Sie Ihre Antwort.

$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$

Nein, 1

denn es gibt kein Tupel $(5, x) \in R$

mit $x \in A$. 1

(b) Sei die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \frac{x^3}{8} - 1$ eine bijektive Funktion. Berechnen Sie ihre Inverse $f^{-1}(x)$. Vereinfachen Sie Ihre Lösung so weit wie möglich.

$$y = \frac{x^3}{8} - 1 \iff y + 1 = \frac{x^3}{8}$$

$$\iff x^3 = 8(y+1) \quad 1$$

$$\iff x = \sqrt[3]{8(y+1)}$$

$$= 2\sqrt[3]{y+1} \quad 1$$

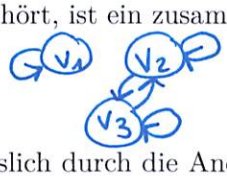
d.h. $f^{-1}(x) = 2\sqrt[3]{x+1}$ 1

! $\sqrt[3]{a+b} \neq \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$

Aufgabe 5. (6 Punkte)

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**richtig**	**falsch**	
Jeder Kreis in einem Graphen ist auch ein Weg.	☒	☐	1
Der Graph, der zur Adjazenzmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ gehört, ist ein zusammenhängender Graph. 	☐	☒	1
Isomorphe Graphen unterscheiden sich ausschliesslich durch die Anordnung der Knoten. auch evt. Umbenennung	☐	☒	1
Der Graph, der zur Adjazensmatrix $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ gehört, ist ein ungerichteter Graph. nicht symm.	☐	☒	1
Im Graphen, der beschrieben wird durch die Adjazensmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, hat der Knoten v_1 den Grad 2. Loop ist nie nur 1 Kante!	☒	☐	1
Ein Graph mit 7 Knoten kann 4 Knoten von ungeradem Grad und 3 Knoten von geradem Grad besitzen.	☒	☐	1

